

Transferencia de diferenciabilidad

Teorema 1. Sea $\iota: P \longrightarrow N$ un embebimiento y $F: M \longrightarrow P$ es una aplicación tal que $\iota \circ F$ es diferenciable $\implies F$ es diferenciable.

Demostración: Como todo embebimiento es una inmersión, basta ver que F es continua y aplicamos el teo-inmersion-transferencia-diferenciabilidad/teorema 1.

Sea $A \subset P$ abierto, entonces $\exists A' \subset N$ abierto tal que $\iota^{-1}(A) = A'$ y como $\iota \circ F$ es continua por ser diferenciable, $(\iota \circ F)^{-1}(A')$ es abierto de M . Luego

$$F^{-1}(A) = (F^{-1} \circ \iota^{-1})(A') = (\iota \circ F)^{-1}(A') \text{ es abierto de } M.$$

Por tanto, F es continua y, en consecuencia, diferenciable. ■